

Mobile App zur Reduktion von Rauch- verlangen durch Cue-Labeling im Alltag

Konzeption, Entwicklung und Wirksamkeits- studie einer KI-gestützten App zur Benennung von Rauchreizen

vorgelegt von

Stefan Berger

Matrikelnummer: 401000

dem Fachbereich VI – Informatik und Medien
der Berliner Hochschule für Technik Berlin
vorgelegte Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Science (M.Sc.)

im Studiengang

Medizinische Informatik

Tag der Abgabe 8. Juni 2026



Gutachter

Prof. Dr. Friedhelm Mündemann Technische Hochschule Brandenburg
Prof. Dr. Selcan Ipek-Ugay Berliner Hochschule für Technik

Kurzfassung

Die Kurzfassung gibt ein kurzes und prägnantes Bild der gesamten Arbeit. Sie soll den Leser neugierig machen und klarmachen, was zu erwarten ist. Erreichte Ergebnisse werden kurz umrissen.

Abstract

Bachelor and Master-Theses usually are often written in german. Nevertheless, their content may be interesting for people being not able to read german. In order to awaken their interest in this topic, an abstract in english is given. The experimental results and analysis are shown in short

TODOs

TODO

Datenschutzerklärung
Einwilligungserklärung
Doku des AVV und DPA
BSI TR-03161

Meilenstein

Durchführung der App-Studie
Durchführung der App-Studie
Durchführung der App-Studie
Software-Prototyp

Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Abschlussarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Datum

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

Einführung	3
1 Grundlagen und verwandte Arbeiten	9
2 Rechtliche Rahmenbedingungen	17
2.1 Teilnahme	17
2.1.1 Prüfung der Teilnahmebedingungen	17
2.1.2 Teilnahmeprämie	17
2.2 Datenschutz	17
2.2.1 Zweck der Erhebung	18
2.2.2 Einwilligung	18
2.2.3 Informationspflichten	18
2.2.4 Technische Maßnahmen	18
2.2.5 Datenkategorien	19
2.3 Urheber- und Markenrecht	19
2.3.1 Auslöserreize	19
2.3.2 Bildklassifizierung	19
2.3.3 „CueLens“	19
3 Evaluation geeigneter KI-Modelle	21
4 Technische Anforderungen an Endgeräte	27
4.1 Grundfunktionen	27
4.2 KI-Funktionalität	27
5 Appentwicklung	29
6 Planung und Durchführung der App-Studie	35
7 Auswertung der Berichte	39
8 Fazit und Ausblick	47

Abbildungsverzeichnis

Einführung

Kapitel 1

Grundlagen und verwandte Arbeiten

Kapitel 2

Rechtliche Rahmenbedingungen

2.1 Teilnahme

Für die Teilnahme an der CueLens-Studie werden Teilnahmevereinbarungen mit Privatpersonen getroffen. Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn alle Bedingungen erfüllt sind: Teilnehmende müssen deutsch oder englisch lesen können, über ein Android-Endgerät mit Internetzugang verfügen, dauerhaft in Deutschland oder der Schweiz leben, zwischen 30 und 65 Jahre alt sein und mindestens zehn Zigaretten pro Tag rauchen. Außerdem darf jede Person nur einmal teilnehmen, und es müssen 20 Selbstberichte abgegeben werden.

2.1.1 Prüfung der Teilnahmebedingungen

Während das Sprachverständnis bereits die Anmeldung und das Endgerät die Teilnahme an der Studie überhaupt erst ermöglichen, ist der gewöhnliche Aufenthaltsort für die Teilnehmenden vor allem in Fragen wichtig, die den Schutz ihrer Daten betreffen. Das Alter und der Rauchstatus werden mittels Selbstauskunft überprüft. Eine vorsätzlich falsche Selbstauskunft ist gemäß § 123 BGB beziehungsweise Art. 28 OR vertragswidrig. Insofern auffällige Selbstberichte müssen nicht von der Auswertung ausgeschlossen, können aber als Ausreißer interpretiert werden. Einmalige Teilnahme kann praktikabel anhand von Namen und Bankverbindungen festgestellt werden. Die Anzahl der Selbstberichte pro App-Installation kann datenschutzgerecht gespeichert und zur Verifizierung herangezogen werden.

Die Ausweisprüfung und ein klinischer Test des Kohlenmonoxid-Gehalts im Atem oder des Cotiningehalts im Blut wären effektiver, um Teilnahme, Alter beziehungsweise Rauchstatus zu überprüfen. Im Rahmen dieser Masterarbeit sind diese Maßnahmen nicht verhältnismäßig und wären zum Teil auch unzulässig.

2.1.2 Teilnahmeprämie

Nach abgeschlossener Teilnahme an der Studie wird eine vereinbarte Aufwandsentschädigung an die Teilnehmenden gezahlt.

2.2 Datenschutz

Für die CueLens-Studie werden personenbezogene, gesundheitsbezogene Daten erhoben. Diese Daten werden auf Servern in der EU gespeichert und in die Schweiz übertragen. Die Gesetze der beiden Rechtsordnungen sind ähnlich, und die grenzüberschreitende Übertragung ist unproblematisch, wenn die Informationspflichten gegenüber den Teilnehmenden eingehalten werden.

Der Artikel 1 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) nennt den Schutz der Grundrechte natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten so-

wie den Verkehr personenbezogener Daten in der Europäischen Union als Gegenstand und Ziele. Das schweizerische Bundesgesetz über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) nennt in Artikel 1 den Zweck, die Grundrechte von natürlichen Personen, über die Personendaten bearbeitet werden, zu schützen. Der wichtigste konzeptionelle Unterschied zwischen beiden Gesetzen ist das grundsätzliche Verbot der Verarbeitung personenbezogener Daten, außer bei Vorliegen bestimmter Bedingungen, in der DSGVO, und die ausdrückliche Erlaubnis bei Vorliegen bestimmter Bedingungen im DSG. Die Bedingungen sind größtenteils gleich, sodass beide Gesetze den gleichen Effekt haben.

Das vorliegende Dokument enthält keine personenbezogene Daten von Studienteilnehmern.

2.2.1 Zweck der Erhebung

In Art. 5 DSGVO und Art. 6 DSG ist festgelegt, dass nur die für einen eindeutigen Zweck erforderlichen minimalen Datenmengen erhoben werden dürfen, dass die betroffenen Personen die Erhebung nachvollziehen können müssen, und dass die personenbezogenen Daten nur für die Dauer der zweckentsprechenden Bearbeitung gespeichert werden dürfen.

Für die CueLens-Studie werden Name, E-Mail-Adresse, Alter, ungefähre Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, 20 Selbstberichte zum Rauchverhalten und Zahlungsverbindungen der Teilnehmenden benötigt.

2.2.2 Einwilligung

Weiterhin müssen die Teilnehmenden vor der Teilnahme in die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten (Art. 6 DSGVO, Art. 6 DSG) beziehungsweise ihrer Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO, Art. 6 DSG) einwilligen. Sie haben nach Art. 7 DSGVO beziehungsweise Art. 30 DSG das Recht, ihre Einwilligung zu widerrufen. Die bis zum Zeitpunkt eines Widerrufs erhobenen Daten dürfen aber weiterhin verwendet werden.

Der Nachweis der Einwilligung wird gemäß Art. 7 DSGVO beziehungsweise Art. 6 DSG aufbewahrt. Dabei wird bei deutschen Teilnehmenden die dreijährige regelmäßige Verjährungsfrist nach § 195 BGB und bei Schweizer Teilnehmenden die Frist von zehn Jahren nach Art. 127 OR berücksichtigt.

2.2.3 Informationspflichten

In Art. 13 DSGVO und Art. 19 DSG ist vorgesehen, dass betroffenen Personen zum Zeitpunkt der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen mitgeteilt werden. In der CueLens-Studie heißt der Verantwortliche Stefan Berger und ist unter der E-Mail-Adresse datenschutz@each-and-every.de kontaktierbar. Weiterhin müssen den Teilnehmenden der Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Empfänger der Daten und die Übertragung der Daten in die Schweiz beziehungsweise nach Deutschland mit Angemessenheitsbeschluss gemäß Art. 45 DSGVO beziehungsweise Art. 16 DSG mitgeteilt werden.

Im Anhang ?? befindet sich die Datenschutzerklärung, die für die Teilnehmenden erstellt wurde.

2.2.4 Technische Maßnahmen

Die technischen Komponenten, die für die Studie verwendet werden, müssen nach Art. 25 und 32 DSGVO beziehungsweise Art. 7 und 8 DSG so ausgelegt und eingestellt werden, dass die Datenschutzgrundsätze eingehalten werden. Der Austausch von Daten geschieht ausschließlich über verschlüsselte HTTPS- oder SFTP-Verbindungen. Bei Zugriffsberechtigungen für Quelltext sowie Daten und Funktionen der App und des Servers wird das Prinzip der geringsten Privilegien

angewandt. Die App überträgt maximal 20 Selbstberichte, und die Selbstberichte werden anonymisiert. Gegen missbräuchliche Serveranfragen werden verfügbare Dienste zur App-Integrität genutzt.

Alle Teilnahmedaten werden über den Webpace-Anbieter united-domains.de auf einem Anwendungsserver in Deutschland gespeichert, und es wird eine Sicherungskopie beim Webpace-Anbieter infomaniak.com in der Schweiz gepflegt. Es wurde mit united-domains GmbH und Infomaniak Network AG jeweils eine Vereinbarung über die Verarbeitung von Daten gemäß Art. 28 DSGVO beziehungsweise Art. 9 DSG getroffen.

2.2.5 Datenkategorien

Studienergebnisse werden ausschließlich aus anonymisierten Daten gewonnen. Kontakt- und Zahlungsinformationen werden für die Überprüfung der Teilnahme und Abrechnung der Aufwandsentschädigung benötigt.

Die in diesem Kapitel genannten Grundsätze und Vorgehensweisen werden für die Dauer dieser Arbeit, insbesondere für die Appentwicklung, die Planung und Durchführung der App-Studie und der Auswertung der Berichte, eingehalten.

2.3 Urheber- und Markenrecht

Bei der Präsentation von Auslöserreizen und der Klassifizierung von Bildern müssen die Rechte der Eigentümer der Dateien, der abgebildeten Personen und der Inhaber der abgebildeten Marken beachtet werden. Die einfachste Methode, mit der diese Rechte gewahrt bleiben, ist die Verwendung selbst erstellter Bilder ohne erkennbare Personen und Marken.

2.3.1 Auslöserreize

Die Bilder für Cue-Matching und Cue-Labeling werden entweder mit einer Kamera selbst erstellt, durch KI generiert oder modelliert. Dabei wird darauf geachtet, dass die Bilder frei von urheberrechtlich und markenrechtlich geschützten Inhalten und erkennbaren Personen sind.

2.3.2 Bildklassifizierung

Während der Nutzung der App können eigene Bilddateien und Kamerabilder verwendet werden. Bilder aus diesen Quellen werden ausschließlich innerhalb der App für die Klassifizierung und direkt anschließendes Cue-Matching oder Cue-Labeling verwendet. Danach werden sie verworfen und nicht gespeichert. Insbesondere werden durch die App keine Bilder an jegliche Empfänger übermittelt.

2.3.3 „CueLens“

Der Name der Studie ist CueLens. CueLens ist keine Marke. In deutschen (DPMA), schweizerischen (IGE), europäischen (EUIPO) und globalen (WIPO) Markenregistern sowie im Google Play Store wurden zum Suchbegriff „CueLens“ keine bestehende Einträge gefunden.

Kapitel 3

Evaluation geeigneter KI-Modelle

Kapitel 4

Technische Anforderungen an Endgeräte

Die CueLens-App wird für das Betriebssystem Android entwickelt. Als Endgeräte für die Teilnahme an der Studie kommen Smartphones und Tablets infrage.

4.1 Grundfunktionen

Die grundlegende Funktionalität der App stellt moderate Anforderungen an die Hardware der Endgeräte. Bilddarstellungen im Vollbild und Buttons mit Grafik oder Text sind auf allen gängigen Android-Smartphones möglich. Auch die typischen Displaygrößen gängiger Smartphones sind für den vorgesehenen Zweck akzeptabel. Android-Tablets sind gleich gut oder besser geeignet als Smartphones.

Die Downloadgröße des Android-Packages (APK) liegt unter 50 MB, wenn nur die Grundfunktionen der App enthalten sind. Der Payload aller 20 Übertragungen von Selbstberichten beträgt insgesamt weniger als 200 KB.

4.2 KI-Funktionalität

Das KI-Feature stellt deutlich höhere Ansprüche an Rechen- und Speicherkapazität. Vortrainierte Classifier-Modelle sind mehrere hundert MB groß und würden die App-Downloadgröße entsprechend erhöhen. Die Klassifizierung eines Bildes dauerte in einem Test mit dem Modell Mobile-CLIP S2 ungefähr fünf Sekunden auf einem Preis-Leistungs-Smartphone. Es wurden 750 GB Arbeitsspeicher beansprucht, und die Präzision blieb unter den Erwartungen. Ein eigens für diesen Zweck trainiertes Modell würde alle diese Werte verbessern.

In Bezug auf die Android-Version sind die Anforderung des KI-Features ebenfalls moderat. Es wird in jedem Fall LiteRT und somit mindestens das SDK-Level 23 benötigt [1]. Diese SDK-Version wurde bereits 2015 veröffentlicht.

Kapitel 5

Appentwicklung

Kapitel 6

Planung und Durchführung der App-Studie

Kapitel 7

Auswertung der Berichte

Kapitel 8

Fazit und Ausblick

Literatur

- [1] Google. *LiteRT Für Android*. 13. Mai 2026. URL: <https://ai.google.dev/edge/litert/android?hl=de> (besucht am 18.05.2026).